Activitat 8 — El triangle de Tartaglia

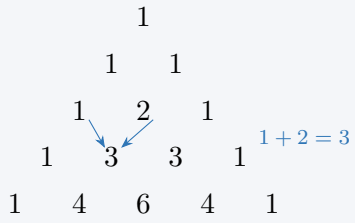
Construir un triangle de nombres famós i descobrir els molts patrons que amaga a dins.

Idea clau

El **triangle de Tartaglia** (també conegut com a triangle de Pascal) és una piràmide de nombres que es construeix amb una regla senzillíssima, però que amaga una quantitat sorprenent de patrons. És un tresor per a caçadors de regularitats.

La regla de construcció

- Les vores són sempre 1.
- Cada nombre de dins és la **suma dels dos que té a sobre**. Per exemple, el 3 de la fila de sota és $1 + 2$.



Patrons amagats

Exemple 10 — Les sumes de cada fila

Suma els nombres de cada fila, de dalt a baix:

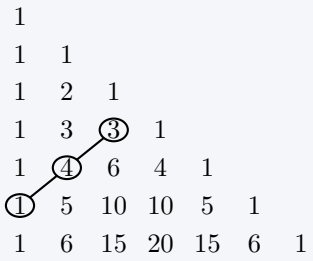
$$1, \quad 1+1=2, \quad 1+2+1=4, \quad 1+3+3+1=8, \quad 1+4+6+4+1=16, \ \ldots$$

Surten $1, 2, 4, 8, 16, \ldots$: les **potències de** 2! La suma de la fila n (comptant la punta com a fila 0) és 2^n. Aquí es veu com un patró numèric connecta amb les potències de la UD1.

Exemple 11 — Fibonacci amagat en diagonal

Escriu el triangle alineat a l'esquerra i suma els nombres de cada diagonal «inclinada», que puja una fila i avança una columna. Per exemple, la diagonal encerclada dona $1 + 4 + 3 = 8$.

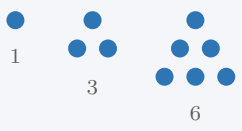
Diagonal a diagonal surten $1,\ 1,\ 1+1=2,\ 1+2=3,\ 1+3+1=5,\ 1+4+3=8,\ 1+5+6+1=13, \ldots$: els nombres de **Fibonacci**. El triangle connecta amb l'activitat anterior sense que ho esperéssim.



Els nombres triangulars

Una diagonal especial

La tercera diagonal del triangle $(1, 3, 6, 10, 15, \ldots)$ són els **nombres triangulars**: els que compten quantes boles calen per formar triangles cada cop més grans.



Exercicis per fer

54 Construeix el triangle de Tartaglia fins a la **fila 7** (comptant la punta com a fila 0).

55 Comprova el patró de les sumes: suma els nombres de cada fila que has escrit i verifica que donen $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$.

56 Escriu aquestes sumes com a potència de 2. Quina potència correspon a la fila 6?

57 Mira les diagonals del triangle:

(a) Quina és la primera diagonal (tot de la vora)?

(b) Quina és la segona diagonal? (Els nombres naturals!)

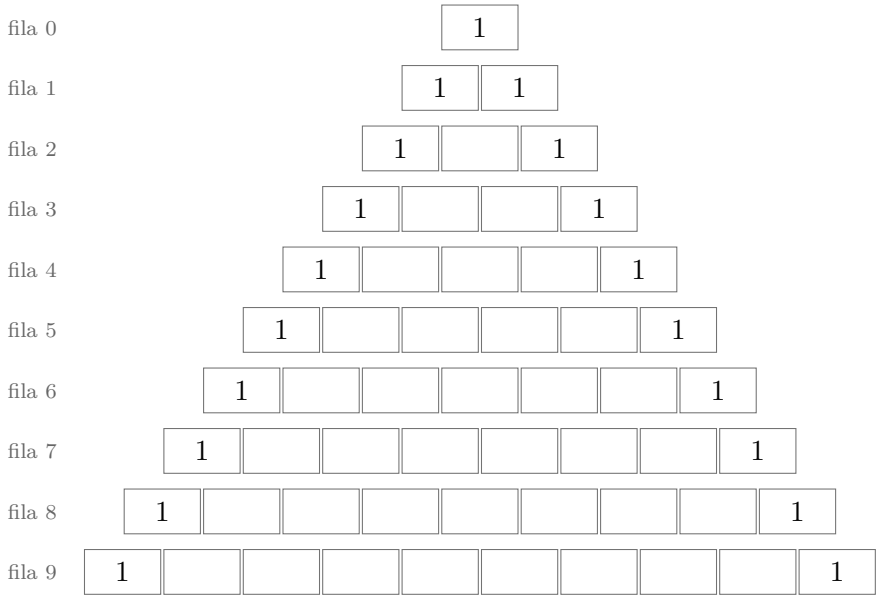
(c) Escriu els cinc primers nombres triangulars (tercera diagonal).

58 **Explora la simetria.** Mira una fila qualsevol. Què observes si la llegeixes d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra? Per què passa, segons la regla de construcció?

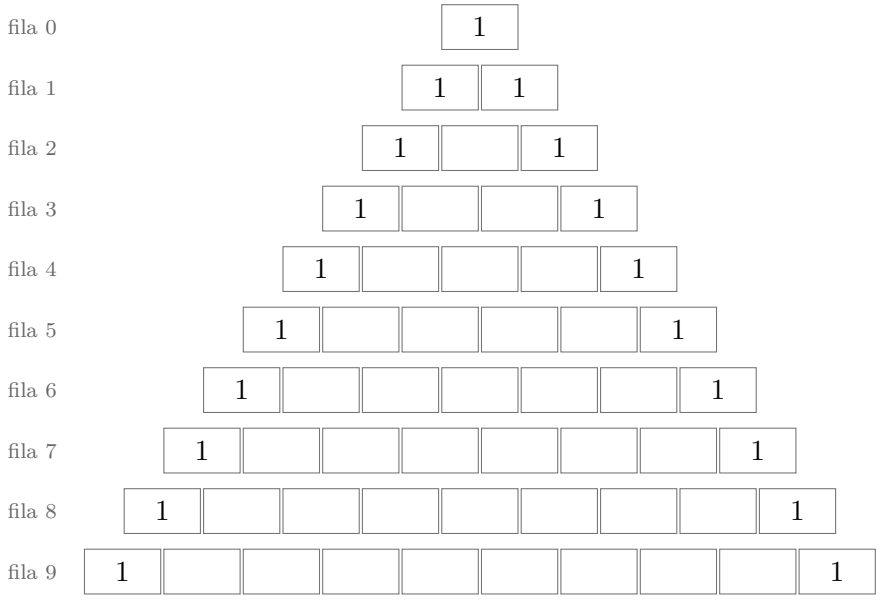
59 **Repte.** Ratlla al triangle tots els nombres **parells** i deixa els senars. Quina forma dibuixen? *(És un patró geomètric famós.)*

Fitxa · Triangles de Tartaglia

Un triangle per alumne: talla per la línia de punts. Cada casella és la suma de les dues que té a sobre.



talla aquí



Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

54 Files 0 a 7:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1

55 Sumes: $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ (i 128 per a la fila 7).

56 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$. La fila 6 correspon a $2^6 = 64$.

57 (a) tot uns. (b) $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ (els naturals). (c) $1, 3, 6, 10, 15$.

58 Cada fila és **simètrica** (es llegeix igual pels dos costats), perquè la regla (sumar els dos de sobre) i les vores d'uns són simètriques. Es valora l'observació.

59 En ratllar els parells, els senars dibuixen un patró de triangles dins de triangles (relacionat amb el *triangle de Sierpinski*). Es valora que apareguin triangles.

Notes per al professorat.

- Tercera i última activitat d'estructuració abans del projecte. Tanca la idea central de la unitat: els nombres i les seves col · leccions estan plens d'**estructura** i de connexions inesperades.
- Els patrons de sumes (2^n) i de Fibonacci en diagonal connecten explícitament amb la UD1 i amb l'Activitat 6: és bo fer-ho notar per donar sensació de «tot lligat» (competència 5).
- El repte 59 (senars → Sierpinski) és molt vistós i motivador; no cal anomenar el fractal, només que descobreixin la forma.
- La **fitxa** del final porta dos triangles amb les vores d'uns ja escrites (un per alumne), per a qui li costa mantenir l'alineació (DUA).